

1. DBS/DBMS/DBA

数据库系统，数据库管理系统（管理数据库生成修改的软件），数据库管理员（数据库所属单位的代表）

2. CANDIDATE KEY

候选码（关系中的一个属性组，其值能唯一标识一个元组）

3. TRANSACTION

事务(Transaction)是用户定义的一个数据库操作序列

4. TRIGGER

触发器(trigger)是个特殊的存储过程，它的执行不是由程序调用，也不是手工启动，而是由事件来触发

5. DDL/DML/DCL

DDL (Data Definition Language 数据定义语言) 用于操作对象和对象的属性

DML (Data Manipulation Language 数据操控语言) 用于操作数据库对象中包含的数据

DCL (Data Control Language 数据控制语句) 的操作是数据库对象的权限

一、选择题：

1、数据的独立性是指(C)

- A. 数据库的数据依赖于用户的应用程序 B. DBMS 与 DB 相互独立
C. 用户的应用程序与数据库的数据相互独立 D. 用户应用程序与 DBMS 相互独立

2、数据完整性规则是指数据模型中的(A)所具有的制约和依存规则。

- A. 数据及其联系 B. 数据及其属性 C. 结构及其属性 D. 实体及其结构

3、关系数据库系统实现专门的关系运算包括(C)

- A. 排序、索引、统计 B. 关联、更新、排序
C. 选择、投影、连接 D. 显示、打印、制表

[考点]数据库设计基础

[评析]

此题为数据库的基本概念，如果你完全没学过数据库，可以对照办公软件的电子表格进行如下理解：

选择：

我们根据某条件选择出一行或多行元组（一个元组即为二维表中的一行）

投影：

按字段（也称属性，比如学生关系(学号，姓名，出生年月，性别)，学号、姓名……都是属性）选取一列或多列（一个二维表中所有元组在某一系列或几列上截取出来）。

连接：

2个或2个以上的表连接组成一张新的表，通常有条件连接。比如学生关系（学号，姓名，系号），又有一张系表（系号，系名，主任），2张表可以合并为一张这样的表（学号，姓名，系号，系名，主任）

4、设有属性 A, B, C, D, 以下表示中不是关系的是(C)

- A. R (A) B. R (A, B, C, D) C. R (A×B×C×D) D. R (A, B)

5、设关系 R (A, B, C) 和 S (B, C, D), 下列各关系代数表达式不成立的是(B)

- A. $\Pi_A(R) \bowtie \Pi_D(S)$ B. R $\cup$ S C. $\Pi_B(R) \cap \Pi_B(S)$ D. R $\bowtie$ S

6、设有关系 W (工号, 姓名, 工种, 定额), 将其规范化到第三范式的正确答案是(B)

- A. W1 (工号, 姓名) W2 (工种, 定额)
B. W1 (工号, 姓名, 工种) W2 (工种, 定额)
C. W1 (工号, 工种, 定额) W2 (工号, 姓名)

D.W1 (工号, 定额) W2 (姓名, 工种)

- 7、若关系模式 $R(A, B, C, D)$, 函数依赖为: $A \rightarrow C, CD \rightarrow B$, 则 R 所属的最高范式 (A)

A. $R \in 1NF$ B. $R \in 2NF$ C. $R \in 3NF$ D. $R \in BCNF$

几个范式的规范过程。

1NF 去掉部分依赖- >2NF 去掉传递依赖- >3NF 去掉主属性对码的部分和传递依赖 ->BCNF 去掉非平凡非函数依赖的多值依赖

- 8、下面列出的数据库管理技术发展的三个阶段中, 没有专门的软件对数据进行管理的是哪些? I. 人工管理阶段 II. 文件系统阶段 III. 数据库阶段 (D)

A. I 和 II B. 只有 II C. II 和 III D. 只有 I

- 10、数据的存储结构与数据的逻辑结构之间的独立性称为数据的 (B)

A. 结构独立性 B. 物理独立性 C. 逻辑独立性 D. 分布独立性

题目的意思是指, 数据的存储结构不依赖与数据的逻辑结构;

相反, 如果数据的逻辑结构不依赖与数据的物理存储结构, 这个特性为逻辑独立性。

- 11、在数据库三级模式中, 描述用户数据视图的是数据库的 (C)

A. 存储模式 B. 逻辑模式 C. 外模式 D. 内模式

- 12、关系 $R(ABC)$ 与 $S(BCD)$, 下列运算中, 不合理的是 (C)

A. $R \div S$ B. $\Pi_{BC}(R) \cup \Pi_{BC}(S)$ C. $R \cap S$ D. $R \infty S$

- 13、关系 $R(ABC)$ 与 $S(BCD)$, 运算 $R \div S$ 结果的属性个数是 (C)

A. 3 B. 2 C. 1 D. 不一定

- 14、在 K 元关系 R 中, 公式 $\sigma_{s_5 < 4}$ 表示 (B)

A. 从 R 中选择第 5 个分量的值小于第 4 个分量值的元组组成的关系

B. 从 R 中选择第 4 个分量值大于 5 的元组组成的关系

C. 从 R 中选择第 5 个分量的值小于 4 的元组组成的关系

D. 从 R 中选择第 4 个分量大于第 5 个分量的元组组成的关系

- 15、当两个关系没有公共属性时, 其自然连接操作表现为 (A)

A. 笛卡尔积操作 B. 等值连接操作 C. 结果为空集 D. 错误操作

- 16、在关系模式 $R(U, F)$ 中, 对任何非平凡的函数依赖 $X \rightarrow Y$, X 均包含键, 则 R 最高可以达到 (C)

A. 2NF B. 3NF C. BCNF D. 4NF

- 17、设关系模式 $R\{A, B, C, D, E\}$, 其上的函数依赖集 $F=\{AB \rightarrow C, DC \rightarrow E, D \rightarrow B\}$, 则可导出的函数依赖是 (A)

A. $AD \rightarrow E$ B. $BC \rightarrow E$ C. $DC \rightarrow AB$ D. $DB \rightarrow A$

- 18、在数据库物理设计中, 数据的基本单位是 (D)

A. 数据项 B. 数据流 C. 数据字典 D. 存储记录

- 19、全局数据视图的描述称为 (B)

A. 外模式 B. 逻辑模式 C. 内模式 D. 存储模式

- 20、数据模型是 (D)

A. 文件的集合 B. 记录的集合 C. 数据的集合 D. 记录类型及其联系的集合

- 21、在关系运算的传统集合运算中, 假定有关系 R 和关系 S , 运算结果为 W 。如果 W 中的元组既属于 R 又属于 S , 则 W 为 (C) 的运算结果。

A. 并 B. 差 C. 交 D. 笛卡尔积

- 22、有关系 R 和 S , $R \cap S$ 的运算等价于 (B)

A. $S - (R - S)$ B. $R - (R - S)$ C. $(R - S) \cup S$ D. $R \cup (R - S)$

- 23、关系数据库规范化是为解决关系数据库中 (A) 问题而引入的

A.插入、删除和数据冗余

B.提高查询速度

C.减少数据操作的复杂性

D.保证数据的安全性和完整性

24、若关系模式 $R(A, B, C, D)$ ，函数依赖为： $A \rightarrow C, D \rightarrow B$ ，则 R 所属的最高范式 (A)A. $R \in 1NF$ B. $R \in 2NF$ C. $R \in 3NF$ D. $R \in BCNF$

25、在 DBS 中，DBMS 和 OS 之间的关系是 (B)

A、相互调用

B、DBMS 调用 OS

C、OS 调用 DBMS

D、并发运行

OS: 操作系统 (Operating System)

二、关系代数运算

设有关系 R 、 W 、 D (如下表所示)，计算：

R			
P	Q	T	Y
2	b	c	d
9	a	e	f
2	b	e	f
9	a	d	6
7	g	c	f
7	g	c	d

W		
T	Y	B
c	d	m
c	d	n
d	f	n

D	
T	Y
c	d
e	f

(1) $R_1 = \Pi_{Y,T}(R)$

T	Y
c	d
e	f
d	6
c	f

(2) $R_2 = \sigma_{P>5 \wedge T=e}(R)$

P	Q	T	Y
9	a	e	f

(3) $R_3 = R \bowtie W$

P	Q	T	R.Y	W.Y	B
2	b	c	d	d	m
2	b	c	d	d	n
9	a	d	6	f	n
7	g	c	f	d	m
7	g	c	f	d	n
7	g	c	d	d	m
7	g	c	d	d	n

(4) $R_4 = \Pi_{2,1,6}(\sigma_{3=5}(R \times D))$

Q	P	D.Y
b	2	d
g	7	d
g	7	d
a	9	f
b	2	f

(5) $R_5 = R \div D$

P	Q
2	b

三、关系表达式

1、已知关系模式：

学生 S (学号，姓名，性别，年龄，系别)，课程 C (课程号，课程名，先修课程，学分)，选课 SC (学号，课程号，成绩)，

用关系代数写出下述检索。

(1) 查询数学系的女学生的姓名，年龄。

 $\Pi_{\text{姓名, 年龄}}(\sigma_{\text{性别}='女' \wedge \text{系别}='数学'}(S))$

- (2) 查询计算机系成绩及格的男学生的姓名、年龄、成绩。

$\Pi_{\text{姓名, 年龄, 成绩}}(\sigma_{\text{性别}='男' \wedge \text{系别}='计算机'}(S) \bowtie \sigma_{\text{成绩} \geq 60}(SC))$

- (3) 查询没有任何一门课程成绩不及格的所有学生的信息，包括学号、姓名和专业。

$\Pi_{\text{学号, 姓名, 专业}}((\Pi_{\text{学号}}(S) - (\Pi_{\text{学号}}(\sigma_{\text{成绩} < 60}(SC)))) \bowtie S)$

- (4) 查询选修了全部学分为 4 分的课程的学生姓名、课程名、成绩。

$\Pi_{\text{姓名, 课程名, 成绩}}(S \bowtie (SC \div \sigma_{\text{学分}=4}(C)) \bowtie SC \bowtie C)$

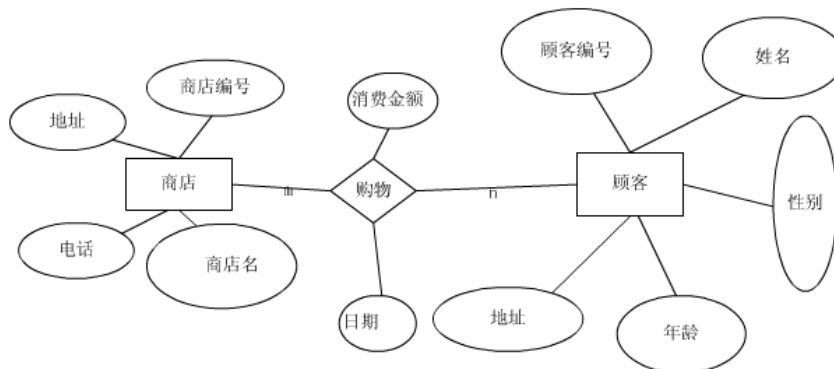
- (5) 查询选修了课程号为'C2'或'C6'并且成绩不及格的学生的学号及成绩。

$\Pi_{\text{学号, 成绩}}(S \bowtie \sigma_{\text{成绩} < 60 \wedge (\text{课程号}='C2' \vee \text{课程号}='C6')}(SC))$

四、应用题

1、设有商店和顾客两个实体，“商店”有属性商店编号、商店名、地址、电话，“顾客”有属性顾客编号、姓名、地址、年龄、性别。假设一个商店有多个顾客购物，一个顾客可以到多个商店购物，顾客每次去商店购物有一个消费金额和日期，而且规定每个顾客在每个商店里每天最多消费一次。(7 分)

- (1) 试画出 ER 图，并注明属性和联系类型。



- (2) 设计相应的关系数据模型。

商店（商店编号，商店名，地址，电话）

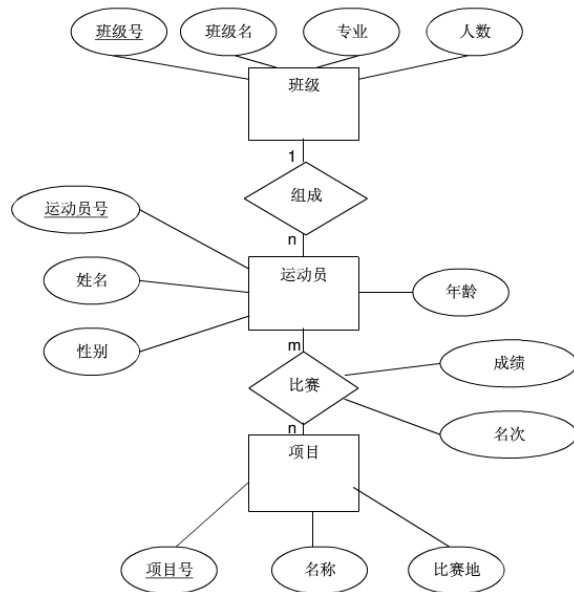
顾客（顾客编号，姓名，地址，年龄，性别）

购物（商店编号，顾客编号，日期，消费金额）

2、学生运动会管理模型：

- (1) 有若干班级，每个班级包括：班级号、班级名、专业、人数；
- (2) 每个班级有若干运动员，运动员只能属于一个班，包括：运动员号、姓名、性别、年龄；
- (3) 有若干比赛项目，包括：项目号、名称、比赛地点；
- (4) 每名运动员可以参加多项比赛，每个项目可有多人参加；
- (5) 要求能够公布每个比赛项目的运动员名次与成绩。

要求：试画出 ER 图，并注明属性和联系类型。



3、关系模式 $R(S, D, I, B, O, Q)$ ，其函数依赖集 $F = \{S \rightarrow D, I \rightarrow B, B \rightarrow O, O \rightarrow Q, Q \rightarrow I\}$ ，求该关系模式的候选键。

L: S

R: D

N:

LR: I, B, O, Q

$S' = SD$

$SI' = SDIBOQ$ $SB' = SDIBOQ$ $SO' = SDIBOQ$ $SQ' = SDIBOQ$

$\therefore$ 候选键为: SI、SB、SO、SQ

4、关系模式 $R(A, B, C, D, E, P)$ ，其函数依赖集 $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow P, E \rightarrow A, CE \rightarrow D\}$ ，求该关系模式的候选键。

L: C, E

R: B, D, P

N:

LR: A

$CE' = ABCDEP$

$\therefore$ 候选键为: CE

五、设计题

1、现有一个人事档案数据库 **person**，其中表结构如下：

(涉及多表关联时，请尽量使用 **e, r, h** 分别作为 **from** 关键字后 **employees, relation** 和 **hortation** 三张表的别名)

(**Select** 后的字段如需使用别名显示，会在题目中标识出来，否则请直接使用字段名)

员工基本信息表(Employees)

列名	数据类型与长度	是否允许为空	说明
empCardId	Char(15)	Not null	职工身份证号
empName	Char(8)	Not null	职工姓名
empSex	Char(2)	Not null	性别，只能“男”或“女”
empBirthDate	Datetime	Not null	出生日期

empWorkDate	datetime	Null	参加工作的时间，比出生日期要晚
empPay	money	Not Null	工资
empWorkPlace	Char(20)	Null	工作单位
empHomeAddress	Char(30)	Null	家庭住址

职工家属表(relation)

列名	数据类型与长度	是否允许为空	说明
empCardId	Char(15)	Not null	职工身份证号
relationName	Char(8)	Not null	家属姓名
relaSex	Char(2)	Not null	性别
relaWorkPlace	Char(20)	Null	工作单位

奖励表(hortation)

列名	数据类型与长度	是否允许为空	说明
empCardId	Char(15)	Not null	职工身份证号
hortationDate	Datetime	Not null	奖励时间
hortationContent	varchar(100)	Null	奖励内容

请使用 **SQL** 语句完成下面各题，并把答案写在答题纸上。

- 定义员工表，包括备注中的内容。
- 统计显示居住在‘郑州市’的职工总人数(**totalMember**)。

```
SELECT COUNT(*)
FROM Employees
WHERE empHomeAddress= ‘郑州市%’
```

- 显示工作单位是 **IBM** 的员工姓名。

```
SELECT empName
FROM Employees
WHERE empWorkPlace= ‘IBM’
```

- 显示跟周正同一年参加工作的职工的姓名(**empName**)、性别(**empSex**)。

```
SELECT empName, empSex
FROM Employees
WHERE empWorkDate=(
    SELECT empWorkDate
    FROM Employees
    WHERE empName= ‘周正’
)
```

(5) 显示比所有女职工工资都高的男职工姓名(empName)、职工身份证号码(empCardId)和工资(empPay)。

```
SELECT empName, empCardId, empPay
FROM Employees
WHERE empSex= '男' AND (empPay>ALL(
                                SELECT empPay
                                FROM Employees
                                WHERE empSex= '女'
                                )
)
```

(6) 显示所有职工的获奖次数，包括职工姓名和获奖次数(number)。

```
SELECT empName, COUNT(hortationDate) AS number
FROM Employees LEFT JOIN hortation
ON hortation.empCardId=Employees .empCardId
GROUP BY Employees .empCardId
```

(7) IBM 公司的职工工资上调 10%。

```
UPDATA Employees
SET empPay=empPay*1.1
WHERE empWorkPlace= 'IBM'
```

(8) 将至少获得两次奖励以上的职工工资上调 10%。

```
UPDATA Employees
SET empPay=empPay*1.1
WHERE (empCardId=ANY(
                                SELECT empCardId
                                FROM Employees LEFT JOIN hortation
                                ON hortation.empCardId=Employees .empCardId
                                GROUP BY Employees .empCardId
                                HAVING COUNT(empCardId)>=2
                                )
)
```

(9) 编写视图 vwEmployeeInfo，显示所有的基本信息及获奖情况（包括获奖时间和获奖内容）

```
CREATE VIEW vwEmployeeInfo
AS SELECT
    hortation.empCardId,empName,empSex,empBirthDate,empWorkDate,
    EmpPay,empWorkPlace,empHomeAddress,hortationDate,hortationContent
```

FROM Employees LEFT JOIN hortation

ON hortation.empCardId=Employees.empCardId

(10) 编写存储过程 upRelation，根据参加工作的年份，查询这一年每个单位的进入情况，显示工作单位、人数。

CREATE PROCEDURE upRelation

(

@empWorkDate datetime,

@empWorkPlace Char(20),

@empCOUNT INT

)

AS

SELECT @empWorkPlace=empWorkPlace, @empCOUNT=COUNT(empCardId)

FROM Employees

GROUP BY empWorkDate, empWorkPlace

WHERE empWorkDate=@empWorkDate

DECLARE @empWorkPlace Char(20)

DECLARE @empCOUNT INT

EXEC upRelation 'DX', @empWorkPlace OUTPUT, @empCOUNT OUTPUT

SELECT '工作单位'=@empWorkPlace, '人数'=@empCOUNT

2、现有一个员工管理数据库 YGGL，其中表结构如下：

(涉及多表关联时，请尽量使用e, d, s分别作为from关键字后Employees, Departments和Salary三张表的别名)

(Select后的字段如需使用别名显示，会在题目中标识出来，否则请直接使用字段名)

员工基本信息表(Employees)

列名	数据类型与长度	是否允许为空	说明
EmployeeID	Char(6)	Not null	员工编号，主键
Name	Char(10)	Not null	姓名
Birthday	Datetime	Not null	出生日期
Sex	Bit	Not null	性别，1为“男”
Address	Char(20)	Null	地址
PhoneNumber	Char(12)	Null	电话号码
EmailAddress	Char(30)	Null	电子邮件地址
DepartmentID	Char(3)	Not null	员工部门号，外键

部门表(Departments)

列名	数据类型与长度	是否允许为空	说明
DepartmentID	Char(3)	Not null	部门编号，主键
DepartmentName	Char(20)	Not null	部门名
Note	Char(1024)	null	备注

工资表 (Salary)

列名	数据类型与长度	是否允许为空	说明
EmployeeID	Char(6)	Not null	员工编号，主键
InCome	decimal(10,2)	Not null	收入
OutCome	decimal(10,2)	Not Null	支出

- 1、找出各部门中没有提供“通信地址”的人数，显示部门名和统计人数 (Number)。
- 2、统计各部门的平均收入，显示部门名和平均收入。
- 3、查看所有员工的支出情况，显示员工名和支出。
- 4、统计各部门在 1966 年以前出生的雇员的人数 (qty) 和部门名。
- 5、查找部门中没有一个人提供了 Email 的部门名。
- 6、统计部门的平均收入比‘研发部’的平均收入高的部门，显示部门名及其平均收入。
- 7、将收入低于该部门平均收入的雇员的工资上调 10%。
- 8、创建视图，查看所有员工所在的部门名和收入(InCome)，考虑有些新进员工还没有部门的情况。
- 9、创建视图，显示平均收入小于 2200 的部门名。
- 10、创建存储过程，根据部门号，统计该部门最高(MaxSalary)和最低(MinSalary)实际收入(实际收入为：收入-支出)的职工姓名及实际收入。

为方便大家验证结果，提供上面 2 个查询练习的脚本：

```

1、create table employees
(
empCardId    varchar(18)    not null    primary key,
empName      char(8)        not null,
empSex       Char(2)        Not null    check('男' or '女' ),
empBirthDate Datetime Not null,
empWorkDate  datetime Null,
empPay       money          Not Null,
empWorkPlace Char(20) Null,
empHomeAddress Char(30) Null
)
GO
create table relation
(
empCardId    varchar(18)    Not null    primary key,
relationName Char(8)        Not null,

```

```
relaSex      Char(2)      Not null,
relaWorkPlace Char(20) Null
)
GO
create table hortation
(
empCardId      varChar(18)  Not null,
hortationDate   Datetime Not null,
hortationContent varchar(100)      Null
)
GO

insert into employees values('3305201','李勇', '男','1978-4-5','2000-5-7',1500,'IBM','杭州市文一路 115 号')
GO
insert into employees values('3305202','周正', '男','1977-5-9','1998-9-6',2500,'IBM','郑州市五福街 96 号')
GO
insert into employees values('3305203','上官皖', '女','1976-11-5','2000-8-15',2300,'IBM','广州市白云路 45 号')
GO
insert into employees values('3305204','陈淘', '男','1977-2-13','2001-10-3',1800,'华为','杭州市文一路 115 号')
GO
insert into employees values('3305205','陈园', '女','1976-12-18','1998-4-12',1900,'华为','福州市八一七路 102 号')
GO
insert into employees values('3305206','齐亚', '男','1979-7-15','2001-6-27',3500,'华为','上海市淮海路 156 号')
GO
insert into employees values('3305207','曹洁', '女','1980-3-26','2001-8-7',1700,'微软','郑州市五福街 96 号')
GO
insert into employees values('3305208','萨骆', '男','1980-6-14','2001-1-24',2800,'微软','上海市淮海路 156 号')
GO
insert into employees values('3305209','陈敏', '女','1977-5-23','2001-3-13',1600,'微软','杭州市文一路 115 号')
GO
insert into employees values('3305210','余涛', '男','1978-7-24','2000-2-26',1200,'微软','郑州市五福街 96 号')
GO
insert into employees values('3305211','贺军', '男','1975-3-2','1998-7-7',3800,'微软','广州市白云路 45 号')
```

```

GO
insert into employees values('3305212','姜绮','女','1979-10-8','2000-11-14',2000,'微软','杭州市文
一路 115 号')
GO
insert into relation values('3305206','李司','男','杭电')
GO
insert into relation values('3305208','王卷','女','微软')
GO
insert into relation values('3305209','张明','男','IBM')
GO
insert into relation values('3305211','张涛','男','华为')
GO
insert into relation values('3305202','吴晨','男','IBM')
GO
insert into relation values('3305205','李翰','男','杭电')
GO
insert into hortation values('3305201','2002-10-8','年度先进个人')
GO
insert into hortation values('3305202','2002-7-8','年度先进个人')
GO
insert into hortation values('3305203','2001-8-5','年度先进个人')
GO
insert into hortation values('3305204','2002-9-14','年度先进个人')
GO
insert into hortation values('3305205','2002-2-24','年度先进个人')
GO
insert into hortation values('3305206','2002-3-12','年度先进个人')
GO
insert into hortation values('3305207','2003-11-4','年度先进个人')
GO
insert into hortation values('3305212','2002-12-25','年度先进个人')
GO
insert into hortation values('3305203','2000-11-14','年度先进个人')
GO
insert into hortation values('3305203','2002-8-16','年度先进个人')
GO
insert into hortation values('3305203','2003-9-23','年度先进个人')
GO

```

2、create table Employees

```

(
EmployeeID Char(6)      Not null      primary key,
Name        Char(10)     Not null,

```

```

    Birthday      Datetime      Not null,
    Sex           Bit           Not null,
    Address       Char(20)      Null,
    PhoneNumber   Char(12)      Null,
    EmailAddress  Char(30)      Null,
    DepartmentID  Char(3)       Not null
)
GO

```

```
create table Departments
```

```

(
    DepartmentID      Char(3)      Not null primary key,
    DepartmentName    Char(20)      Not null,
    Note              Char(1024)    null
)
GO

```

```
create table Salary
```

```

(
    EmployeeID Char(6)          Not null primary key,
    InCome      decimal(10,2)    Not null,
    OutCome     decimal(10,2)
)
GO

```

```
insert into Employees values('000001','王林','1956-1-23',1,null,'3355668',null,2)
GO
```

```
insert into Employees values('010008','伍容华','1966-3-28',1,'北京东路
100-2','3321321',null,1)
GO
```

```
insert into Employees values('020010','王向蓉','1972-12-9',1,'四牌楼
10-108','3792361',null,1)
GO
```

```
insert into Employees values('020018','李丽','1950-7-30',0,'中山东路
102-2','3413301','lili@sina.com',1)
GO
```

```
insert into Employees values('102201','刘明','1962-10-18',1,'虎距路
100-2','3606608','liumin@tom.com',5)
GO
```

```
insert into Employees values('102208','朱 俊 ','1955-9-28',1,'牌 楼 巷  
5-1806','4708817','zhujun@tom.com',5)  
GO
```

```
insert into Employees values('108991','钟 敏 ','1969-8-10',0,'中 山 路  
108-3','3346722','zhmin@tom.com',3)  
GO
```

```
insert into Employees values('111006','张 石 兵 ','1964-10-1',1,'解 放 路  
34-9-203','4563418','zhang@sina.com',5)  
GO
```

```
insert into Employees values('210678','林 涛 ','1967-4-2',1,'中 山 北 路  
247-2','3467336',null,3)  
GO
```

```
insert into Employees values('302566','李 玉 岷 ','1958-9-20',1,'热 和 路  
209-3','8765991','lymin@sohu.com',4)  
GO
```

```
insert into Employees values('308759','叶 凡 ','1968-11-18',1,'北 京 西 路  
7-502','3308901',null,4)  
GO
```

```
insert into Employees values('504209','陈 林 琳 ','1959-9-3',0,'汉 中 路  
120-4','4468158',null,4)  
GO
```

```
insert into Departments values(1,'财务部',null)  
GO
```

```
insert into Departments values(2,'人力资源部',null)  
GO
```

```
insert into Departments values(3,'经理办公室',null)  
GO
```

```
insert into Departments values(4,'研发部',null)  
GO
```

```
insert into Departments values(5,'市场部',null)  
GO
```

```
insert into Salary values('000001',2100.8,123.09)
```

GO

insert into Salary values('010008',1582.62,88.03)

GO

insert into Salary values('102201',2569.88,185.65)

GO

insert into Salary values('111006',1987.01,79.58)

GO

insert into Salary values('504209',2066.15,108.0)

GO

insert into Salary values('302566',2980.7,210.2)

GO

insert into Salary values('108991',3259.98,281.52)

GO

insert into Salary values('020010',2860.0,198.0)

GO

insert into Salary values('020018',2347.68,198.0)

GO

insert into Salary values('308759',2531.98,199.08)

GO

insert into Salary values('210678',2240.0,121.0)

GO

insert into Salary values('102208',1980.0,100.0)

GO

insert into Salary values('900090',3900,null)

go